



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de
Telecom.

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000038 - Ingeniería De Sistemas Electronicos

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000038 - Ingeniería de Sistemas Electronicos
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Julian Nieto Valhondo	A4203	julian.nieto.valhondo@upm.es	Sin horario. Sin asignar
Eduardo Barrera Lopez De Turiso (Coordinador/a)	A4203	eduardo.barrera@upm.es	Sin horario. Sin asignar

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Microprocesadores
- Programacion I
- Programacion Ii
- Electronica Analogica I
- Sistemas Operativos
- DiseÑo Digital I
- Sistemas Basados En Microprocesador
- Tecnologia De Produccion De Sistemas Electronicos
- Instrumentacion Electronica
- Sistemas Electronicos De Alimentacion

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingenieria Electronica de Comunicaciones no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE EC02 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.

CE EC03 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes.

CE EC05 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 11 - Habilidades para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA246 - Identificar en un documento de especificaciones técnicas de un sistema electrónico los requisitos técnicos necesarios para plantear diferentes alternativas tecnológicas para la implementación práctica del mismo.

RA247 - Desarrollar un sistema electrónico de mediana complejidad combinando diferentes tecnologías.

RA248 - Construir sistemas electrónicos utilizando PCBs aplicando las técnicas de diseño adecuadas a la tipología del diseño.

RA249 - Emplear la instrumentación de laboratorio, las herramientas de desarrollo y depuración comerciales para la integración y puesta a punto de circuitos y sistemas electrónicos.

RA250 - Saber generar documentación técnica precisa y transferible sobre el sistema desarrollado.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Ingeniería de Sistemas Electrónicos es una asignatura de octavo semestre, específica para la titulación de Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones y. En este semestre el estudiante ha finalizado su formación previa en electrónica, por lo que esta asignatura se utiliza para integrar los conocimientos que ha adquirido en las diferentes asignaturas cursadas anteriormente. La asignatura se estructura en dos partes. La primera parte de la asignatura se centra en aspectos avanzados de la programación de un microcontrolador mediante el uso de un ejemplo sobre el que los estudiantes van aplicando los conceptos analizados en clase. La segunda parte se centra en la realización del proyecto presentado al comienzo del curso. Para ello el alumno debe utilizar los conceptos adquiridos durante su formación, como son el uso de subsistemas analógicos, digitales, técnicas de prototipado, de programación, de integración hardware/software y de depuración, para la construcción de un sistema complejo de forma que muestre la madurez adquirida en sus estudios.

5.2. Temario de la asignatura

1. Programación avanzada de microcontroladores en sistemas empuetrados
 - 1.1. Protocolos de comunicaciones
 - 1.2. Periféricos de conversión de datos
 - 1.3. Gestión avanzada de interrupciones
 - 1.4. Técnicas de temporización avanzadas
 - 1.5. Caracterización del rendimiento de una aplicación
 - 1.6. Otros aspectos avanzados
2. Proyecto: diseño, implementación e integración HW/SW de un sistema electrónico empuetrado
 - 2.1. Análisis de especificaciones del proyecto
 - 2.2. Propuesta de diseño
 - 2.3. Implementación hardware
 - 2.4. Implementación software
 - 2.5. Integración HW/SW, validación y depuración
 - 2.6. Elaboración de la documentación del diseño: análisis, descomposición modular, integración, plan de test,

resultados de test

2.7. Presentación de resultados de la solución propuesta

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción sistemas empotrados Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación del proyecto Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Protocolos de comunicaciones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Protocolos de comunicaciones Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Periféricos de conversión de datos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Periféricos de conversión de datos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Gestión avanzada de interrupciones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Gestión avanzada de interrupciones Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Técnicas de temporización avanzadas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Técnicas de temporización avanzadas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Caracterización del rendimiento Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Caracterización del rendimiento Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Diseño - Análisis de especificaciones y solución propuesta Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación Bloque 1: Examen escrito y examen de prácticas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación Bloque 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Evaluación Bloque 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

8		Diseño - Implementación hardware Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Diseño - Implementación hardware/software Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Diseño - Implementación software Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Diseño - Integración hardware/software Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Diseño - Validación y caracterización Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Presentación proyectos Bloque 2 Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Presentación proyectos bloque 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
14				
15				
16				
17				Evaluación Bloque 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Prueba final Bloque 1 (repetición) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Prueba final Bloque 1 (repetición) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Evaluación Bloque 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	4 / 10	CE EC03 CG 02 CG 13
7	Evaluación Bloque 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	25%	4 / 10	CE EC03 CG 02 CG 11 CG 13
13	Presentación proyectos bloque 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	03:00	35%	4 / 10	CE EC02 CE EC03 CE EC05 CG 02 CG 11 CG 13
17	Evaluación Bloque 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	15%	4 / 10	CE EC02 CE EC03 CE EC05 CG 11 CG 13
17	Prueba final Bloque 1 (repetición)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	4 / 10	CE EC03 CG 02 CG 13
17	Prueba final Bloque 1 (repetición)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	25%	4 / 10	CE EC02 CE EC03 CE EC05 CG 02 CG 11 CG 13

7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Presentación proyecto Bloque 2 (extraordinaria)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	35%	4 / 10	CE EC02 CE EC03 CE EC05 CG 02 CG 11 CG 13
Evaluación Bloque 2 (extraordinaria)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	15%	4 / 10	CE EC02 CE EC03 CE EC05 CG 02 CG 11 CG 13
Prueba final Bloque 1 (extraordinaria)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	4 / 10	CE EC03 CG 02 CG 13
Prueba final Bloque 1 (extraordinaria)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	25%	4 / 10	CE EC02 CE EC03 CE EC05 CG 02 CG 11 CG 13

7.2. Criterios de evaluación

El sistema de evaluación se estructura en función de los dos bloques en que se divide la asignatura.

El primero introduce conceptos avanzados de programación y uso de microcontroladores en aplicaciones empotradas, evaluando la capacidad de implementación y manejo a bajo nivel del dispositivo así como de la caracterización y análisis del sistema resultante. El segundo bloque comporta la realización del diseño de un sistema electrónico HW/SW desde su documento de especificación hasta la construcción y validación final. Se evalúa por tanto la capacidad del alumno para identificar, en un documento de especificaciones técnicas de un sistema electrónico, los requisitos técnicos fundamentales, así como su capacidad para plantear diferentes alternativas tecnológicas para la implementación práctica del mismo. Se evalúa también por tanto la capacidad del alumno a diferentes niveles para desarrollar, combinando diferentes tecnologías HW/SW, sistemas electrónicos y su puesta a punto. Por último, también será evaluada la capacidad para generar documentación técnica y hacer una presentación y defensa argumentada de su trabajo.

Evaluación progresiva

Evaluación Bloque 1

La evaluación de este bloque se realiza durante el transcurso de la asignatura. El peso en el global de la asignatura es del 50%, precisándose de una nota mínima para superar esta parte de 4 puntos sobre 10. La no superación de este bloque implica su repetición en la semana 17.

Evaluación Bloque 2

La evaluación de este bloque se realiza mediante una presentación durante el transcurso de la asignatura (última sesión presencial) y un examen el día de la **convocatoria ordinaria**. El peso en el global de la asignatura es del 50%, precisándose de una nota mínima para superar esta parte de 4 puntos sobre 10. La no superación de este bloque implica su repetición en la convocatoria extraordinaria.

Si en esta convocatoria se supera únicamente uno de los 2 bloques, éste queda liberado hasta la convocatoria extraordinaria donde se deberán presentar a esa parte para superar la asignatura. Por tanto, no se guarda la nota de ninguna parte de la asignatura para cursos posteriores.

La calificación máxima que puede obtener un estudiante que no ha superado la nota mínima en alguna de las pruebas de evaluación es de 4.0 puntos.

Convocatoria extraordinaria

Esta convocatoria comprende:

- Examen global extraordinario de los bloques 1 y 2
- Examen de uno de los bloques 1 o 2 para aquellos estudiantes que hayan suspendido uno de los mismos tras la celebración de la convocatoria ordinaria

Tras esta convocatoria no se guarda ninguno de los bloques liberados previamente para cursos posteriores.

La calificación máxima que puede obtener un estudiante que no ha superado la nota mínima en alguna de las

pruebas de evaluación es de 4.0 puntos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Instrumentación de laboratorio	Equipamiento	PC en red. Fuente de alimentación. Osciloscopio digital / Analizador Lógico Generador de señal Multímetro
Laboratorio de fabricación de PCBs	Equipamiento	Laboratorio de fabricación de PCBs
Bibliografía	Bibliografía	Transparencias de la asignatura, colección de ejercicios, y enunciados de prácticas de laboratorio (disponibles en la plataforma Moodle). Notas de aplicación y documentación complementaria disponible en la plataforma Moodle
Plataforma Moodle	Recursos web	Plataforma Moodle UPM
The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4 Processors, 3rd Edition	Bibliografía	Descripción del microcontrolador, recursos disponibles y programación
ARM Developer - Software Development Tools	Recursos web	https://developer.arm.com/embedded
CMSIS - Cortex Microcontroller Software Interface Standard	Recursos web	https://developer.arm.com/embedded/cmsis
Fast and effective embedded systems design. Applying the ARM mbed. 2nd edition	Bibliografía	Diseño y programación de aplicaciones usando ARM mbed

Sistema de desarrollo STM32-Nucleo-F429ZI	Equipamiento	https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f429zi.html
Mastering STM32 (Second Edition)	Bibliografía	https://www.carminenoviello.com/mastering?stm32/

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Líneas metodológicas

Para el correcto aprendizaje de la asignatura se considera que pueden utilizarse las siguientes metodologías:

- Método expositivo. Se ha reducido a lo mínimo imprescindible ya que se considera que la asignatura debe centrar su actividad en introducir a los alumnos en la realización de proyectos de ingeniería electrónica. Por tanto el método expositivo se limitará a describir aquellas ideas esenciales necesarias para utilizar las herramientas o entornos que se utilicen.
- Estudio de casos. Se plantea la necesidad de introducir esta metodología dado que al comienzo del curso los alumnos trabajarán con proyectos y ejemplos ya contruidos. El profesor analizará cómo se han desarrollado y por qué se han tomado algunas decisiones en el planteamiento de la solución.
- Aprendizaje basado en problemas. Para asentar lo estudiado en casos concretos se propone la realización de modificaciones sencillas que se plantean como problemas muy concretos que el alumno debe resolver por su cuenta.
- Aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología se utiliza en una gran parte de la asignatura con objeto de que los alumnos puedan ejecutar un proyecto de media complejidad guiado por el profesor. Las herramientas y tecnologías a utilizar ya le son conocidas y sólo tiene que aplicarlas para resolver un proyecto concreto.

En cuanto a la organización del trabajo de los alumnos, se plantea la siguiente estructuración del proceso docente:

Organización en grupos

- Grupos de 16 alumnos máximo por grupo.

- Trabajo de manera individual (Bloque 1) y en equipos de trabajo de entre 3 y 4 estudiantes (Bloque 2) en el laboratorio para la realización de las prácticas y diseños, así como para la elaboración de la documentación técnica asociada.
- Profesores: Cada profesor se hará cargo de un grupo de alumnos de laboratorio. Las sesiones teóricas se impartirán para todos los grupos conjuntamente, bien de manera online o presencial y podrán ser síncronas o asíncronas.

Proyecto

- Se permitirá que cada equipo de trabajo plantee un proyecto propio para ser desarrollado por todos sus integrantes. Este deberá estar convenientemente diseñado para que permita desarrollar toda la materia contenida en la asignatura.

Sesiones de trabajo

- Sesiones presenciales: sesiones a realizar en el laboratorio de tres horas de duración, con los equipos de alumnos y los profesores implicados. Estas sesiones podrán ser de presentación de los problemas o actividades a desarrollar, de presentación y debate de los resultados del trabajo, o sesiones prácticas de laboratorio.
- Sesiones no presenciales: sesiones semanales en las que cada estudiante realizará las actividades propuestas.
- Tutorías con los diferentes profesores para resolver dudas. Individuales o por equipos.

Actividades

- Planteamiento de la solución al proyecto planteado.
- Búsqueda de información a través de internet y en la biblioteca.
- Trabajo práctico en el laboratorio.
- Documentación del proyecto.
- Pruebas de evaluación.